K . 纸带染色

时间限制： 1.0 秒

【题目描述】

有一条长度为 n 的纸带，初始时所有格子都是空白的。小 L 有 m 次染色操作，其中第 i 次操作由一个整数 o_i 与一个位置 x_i 描述：

- 若 $o_i = 0$，则将位置区间 $[1, x_i]$ 内的格子改为颜色 i；
- 若 $o_i = 1$，则将位置区间 $[x_i, n]$ 内的格子改为颜色 i。

一个颜色被称为可见的，当且仅当最终纸带上至少有一个格子是这种颜色。

小 L 想让你回答 q 次询问：

- 给出正整数 l_j, r_j，假如从空白的纸带开始，只依次执行第 $l_j, l_j + 1, \ldots, r_j$ 次操作，那么最终纸带上有多少种颜色可见？

【输入格式】

第一行包含三个整数 n, m, q $(1 \le n \le 10^9, 1 \le m, q \le 5 \times 10^5)$，代表纸带格子数，操作数与询问次数。

接下来 m 行，第 i 行包含两个整数 o_i, x_i $(o_i \in \{0, 1\}, 1 \le x_i \le n)$，描述第 i 次操作。

接下来 q 行，第 j 行包含两个整数 l_j, r_j $(1 \le l_j \le r_j \le m)$，描述第 j 个询问。

【输出格式】

输出 q 行，每行一个整数，其中第 j 行表示第 j 个询问的答案。

【样例 1 输入】

```
5 4 3
0 3
1 2
0 5
1 4
1 4
2 3
1 2
```

【样例 1 输出】

```
2
1
2
```

【样例 1 解释】

四次操作里，操作 1 把 $[1,3]$ 染成颜色 1，操作 2 把 $[2,5]$ 染成颜色 2，操作 3 把整条纸带染成颜色 3，操作 4 把 $[4,5]$ 染成颜色 4。

- 只执行操作 $1\sim4$：最终纸带 $[1,3]$ 为颜色 3，$[4,5]$ 颜色 4。可见颜色为 $3,4$，答案为 2。
- 只执行操作 $2\sim3$：操作 3 覆盖了整条纸带，最终只有颜色 3 可见，答案为 1。
- 只执行操作 $1\sim2$：最终格子 1 为颜色 1、格子 $[2,5]$ 为颜色 2，答案为 2。